项目结题报告书

基于 Arduino 智能小车的视觉巡视、巡线行驶和避障

姓　　名　　章家铭

学　　号　　202310232052

指导老师　　常宝林

2026 年 6 月 2 日

一、项目组成员				
序号	学号	姓名	具体分工	评分（10 分）
1		章家铭	Arduino 环境配置、程序结构分析、电机与循迹避障逻辑整理、报告撰写	
2		程绍涵	硬件模块资料整理、巡线与超声波模块分析、测试过程协助、文档校对	

二、项目实施情况

组员贡献互评

本项目由章家铭、程绍涵共同完成。我在整理报告时，把重点放在控制流程的理解和程序逻辑的梳理上：先从课程资料中确认项目目标，再结合示例代码分析各模块如何配合，使小车能够完成巡视、循迹和避障任务。

章家铭主要承担软件环境整理、Arduino 程序框架分析、电机驱动逻辑归纳、循迹与超声波避障流程说明以及正文撰写工作。在这一部分工作中，我重点把零散的示例程序整理成“传感器读取、条件判断、运动控制”的完整思路。

程绍涵主要参与硬件模块资料梳理、三路巡线模块和超声波模块功能理解、麦克纳姆轮运动方式分析以及文档校对工作。他的工作侧重于设备器件和功能现象的说明，与我的程序分析部分形成配合。

从整体完成情况看，两名组员均参与了资料学习和报告整理。我的分工更偏向代码结构、电机控制和综合控制流程，程绍涵的分工更偏向硬件模块和资料核对，最终共同完成本次 Arduino 智能小车项目报告。

项目简介

1. 项目背景

本项目围绕 Arduino 智能小车展开，核心任务是让小车在基础运动能力之上，进

一步具备沿线行驶和前方障碍物判断能力。项目平台采用 Roboduino V2 小车，配合三路红外巡线模块、超声波模块和电机驱动扩展板完成控制。



图 1 Roboduino V2 智能小车整体外观

2. 设计目标

课程资料将项目目标分为三个层次：首先完成小车正常行驶和视觉或巡线巡视能力，其次完成三路红外传感器循迹控制，最后加入超声波测距，使小车能根据前方距离改变运动状态。三部分目标分别对应 40%、30% 和 30% 的任务权重。

3. 设备器件

本项目涉及的硬件包括 Arduino 控制板智能小车、Robduino 扩展结构、三路巡线模块、超声波测距模块以及麦克纳姆轮运动底盘。软件方面主要使用 Arduino IDE 编写和下载程序，并通过串口输出、阈值判断和函数封装来理解各模块的运行逻辑。

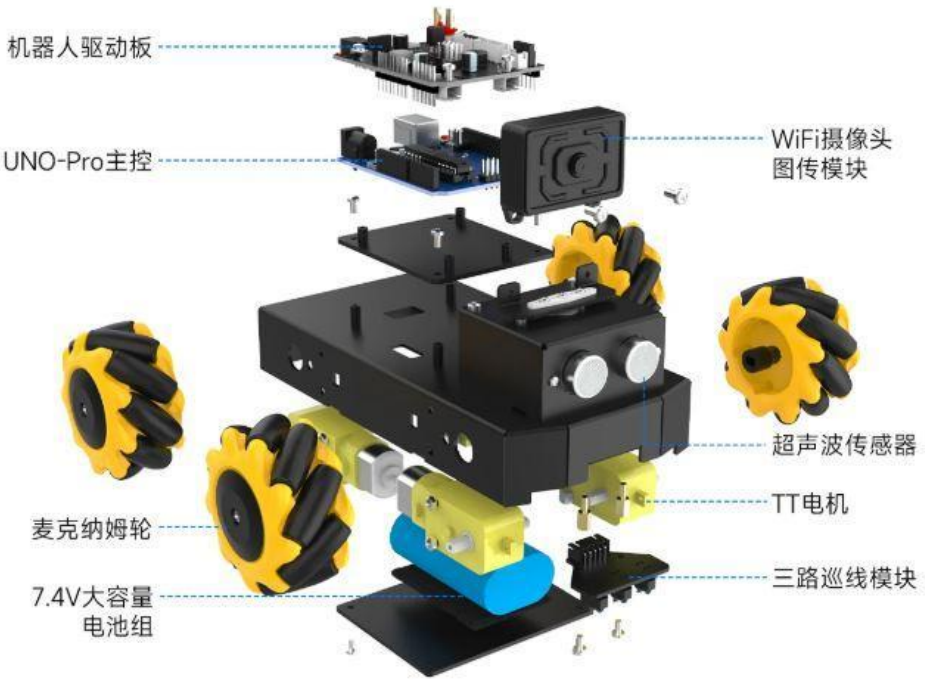


图 2 智能小车主要结构与模块位置

Roboduino V2 平台本身集成了 UNO R3 控制思路、四路电机驱动、麦克纳姆轮底盘、摄像头接口和多种传感器扩展位置。这样的硬件结构比较适合课程中的循迹、避障和综合巡视任务，也便于把单个模块的实验代码组合成完整控制流程。

项目成果

围绕本次课程任务，我把项目成果概括为“环境准备、基础模块理解、运动控制分析、传感器判断和综合流程整理”五个方面。相比只描述小车能否运动，我更关注每个功能背后的输入、判断和输出关系。

第一，完成 Arduino 开发环境流程整理。项目需要安装 Arduino IDE 和 CH340 串口驱动，在 IDE 中选择 Arduino Uno 开发板与正确 COM 端口，才能顺利进行程序编译、上传和串口调试。

第二，理解基础输入输出模块。LED、RGB 彩灯、串口打印、蜂鸣器和按键示例虽然功能简单，但它们展示了 Arduino 中数字输出、状态读取、延时控制和调试输出的基本方法。

第三，梳理电机驱动控制方法。Robduino 扩展板通过 I2C 地址 0x40 与主控通信，程序调用 Adafruit_PWMServoDriver 输出 PWM 信号，再根据不同电机通道控制 L1、L2、R1、R2 的前进或后退。速度值由 -255 到 255 映射到 PWM 输出范围。

第四，分析麦克纳姆轮运动特点。四个麦克纳姆轮按照 ABBA 或 X 型方式安装后，可以通过不同轮速组合实现前进、后退、横移、旋转和斜向移动。实际轨迹会受到轮子安装、地面摩擦和电机一致性的影响，因此程序逻辑和实物调试需要结合起来看。

第五，整理三路巡线判断逻辑。A2、A1、A0 三个红外传感器分别检测左、中、右位置的黑白反射差异，程序用阈值 500 将模拟量转化为黑线判断，再根据传感器组合决定前进、左修正、右修正或停止。

第六，整理超声波避障逻辑。超声波模块通过触发脉冲和回波时间计算前方距离，公式为“距离 = 持续时间 × 0.034 / 2”。课程示例中小车会根据 15 厘米和 30 厘米两个距离阈值切换后退、停止或转向、前进等动作。

第七，形成循迹与避障结合的控制思路。综合程序可以先读取超声波距离，再决定是否继续执行循迹判断：当前方空间足够时按黑线行驶，距离过近时优先停止或避障，从而提高巡视过程中的安全性。

项目实施过程（附过程照片）、关键技术及实现效果

1. 项目资料学习

项目开始时，我先根据课程 PPT 和配套资料确认任务范围。课程资料从 Arduino 环境、基础模块、电机控制、麦克纳姆轮、三路巡线、超声波避障到综合任务逐步展开，为报告内容提供了清晰的技术线索。

2. 开发环境搭建

环境搭建部分主要解决“程序能否上传到控制板”的问题。实际流程包括安装 Arduino IDE、配置 CH340 驱动、选择 Arduino Uno、确认 COM 口，并在上传前避免串口被其他程序占用。

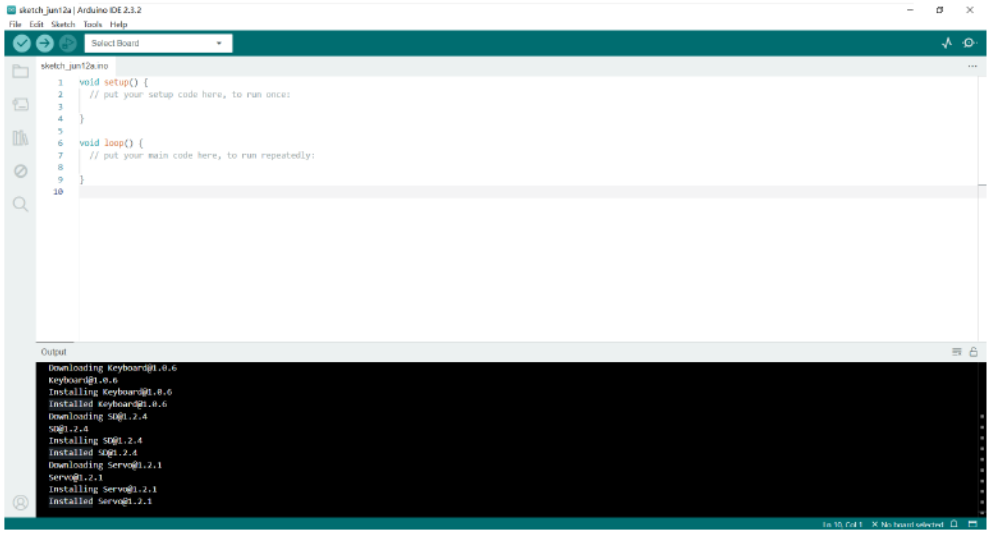


图 3 Arduino IDE 开发界面

3. 第三方库准备

第三方库准备是电机和扩展模块能正常调用的前提。项目中涉及 Adafruit_NeoPixel、Adafruit_PWM_Servo_Driver_Library、TM1650、IRremote 等库，其中 PWM 驱动库与小车电机控制关系最直接。

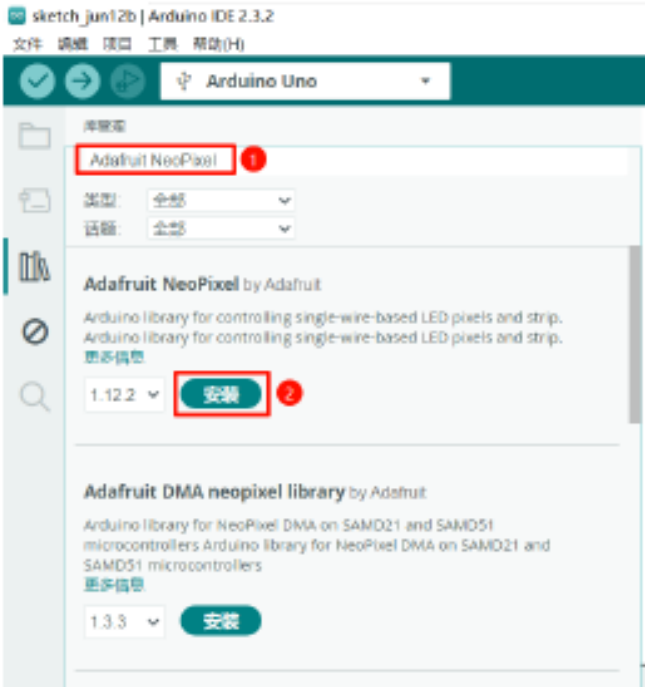


图 4 Arduino 第三方库管理器界面

4. Arduino 程序结构理解

Arduino 程序的结构可以理解为“初始化一次、循环判断”。setup() 用于设置串口、引脚和驱动对象，loop() 用于持续读取传感器并发出运动控制指令。宏定义和全局变量则负责保存引脚编号、阈值和当前状态。

sketch_may5a.ino

```
1   int led = 13; //LED 引脚定义
2   void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   pinMode(led, OUTPUT); //设置LED 为输出模式
5   digitalWrite(led, HIGH); //初始化设置LED 引脚为高电平
6   }
7   void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9   digitalWrite(led, HIGH); //初始化设置LED 引脚为高电平
10  delay(1000); //等待1000 毫秒
11  digitalWrite(led, LOW); //初始化设置LED 引脚为高电平
12  delay(2000); //等待2000 毫秒
13  }
14
```

图 5 Arduino 程序结构示例

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#define L_TRACK_PIN A2

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  // 循环读取传感器并控制电机
}
```

5. 电机控制与麦克纳姆轮运动

电机控制部分是整个小车运动的基础。程序通过 Robduino 扩展板和 Adafruit_PWMServoDriver 库输出 PWM，不同通道对应不同电机方向。将速度值设计为正负数，可以用同一个函数表达前进、后退和停止，后续的横移、旋转也建立在这一基础上。



图 6 Roboduino V2 小车平台

```
void setMotorSpeed(uint8_t forwardPin, uint8_t backPin, int speed) {
  int pwm = map(abs(speed), 0, 255, 0, 4095);
  if (speed > 0) {
    pwmDriver.setPWM(forwardPin, 0, pwm);
    pwmDriver.setPWM(backPin, 0, 0);
  } else if (speed < 0) {
    pwmDriver.setPWM(forwardPin, 0, 0);
    pwmDriver.setPWM(backPin, 0, pwm);
  } else {
    pwmDriver.setPWM(forwardPin, 0, 0);
    pwmDriver.setPWM(backPin, 0, 0);
  }
}
```

麦克纳姆轮让小车的运动方式比普通两轮或四轮小车更丰富。理论上，四轮速度组合可以产生横向位移和原地旋转；但在实际小车上，轮子装配、地面摩擦和电机差异都会影响轨迹，所以报告中把它作为控制原理和调试重点来说明。

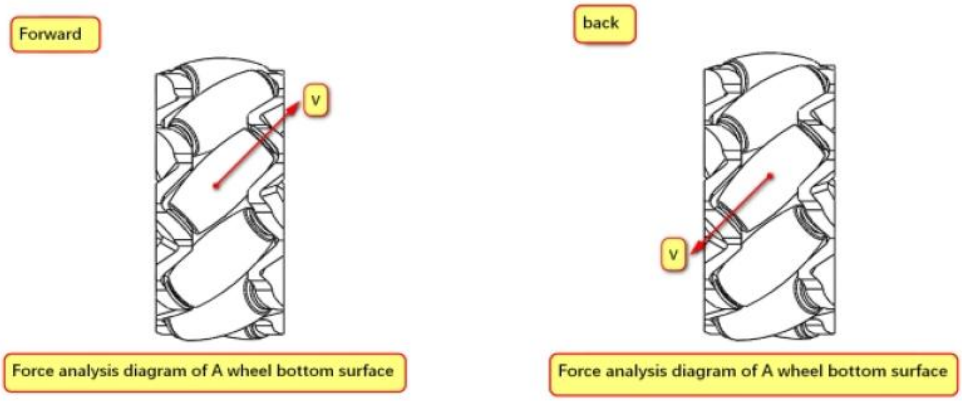


图 7 麦克纳姆轮受力方向示意

6. 三路巡线功能

三路巡线功能的关键在于把传感器读数转化为方向修正。程序分别读取左、中、右三个模拟口，当中间传感器或三个传感器同时检测到黑线时保持前进；当左侧或右侧检测到黑线时，对应进行左转或右转修正。



图 8 三路巡线模块

```
void lineTracking() {
  bool left = analogRead(A2) > 500;
  bool mid = analogRead(A1) > 500;
  bool right = analogRead(A0) > 500;

  if (mid || (left && mid && right)) {
    carForward();
  } else if (left) {
    carTurnLeft();
  } else if (right) {
    carTurnRight();
  } else {
    carStop();
```

```
  }
}
```

7. 超声波避障功能

超声波避障功能的核心是测距。程序通过 TRIG 引脚发送触发信号，再用 ECHO 引脚读取高电平持续时间，并按照声速换算距离。得到距离后，小车就可以根据阈值判断是继续前进、转向避让，还是先后退拉开距离。



图 9 超声波传感器

```
float readDistanceCm() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  return duration * 0.034 / 2.0;
}
```

8. 巡线与避障组合

综合控制可以看成两个判断的串联：先判断前方距离是否安全，再判断黑线位置是否需要修正。这样做的好处是，当小车沿线行驶时，不会只关注轨迹而忽略前方障碍物。

```
void trackingAvoidLoop() {
  float distance = readDistanceCm();
  if (distance > 15.0) {
    lineTracking();
  } else {
```

```
    carStop();
  }
```



图 10 巡线避障任务场景

```
}
```

9. 关键技术及实现效果汇总

Arduino 程序结构为项目提供了统一框架。初始化、循环判断、函数封装和宏定义让代码比较清楚，也方便把电机、巡线和超声波功能拆开调试后再组合。实现效果上，报告中的程序框架能够解释各模块之间的调用关系。

I2C 与 PWM 是小车运动控制的关键。Robduino 扩展板使用地址 0x40 接收控制指令，Adafruit_PWMServoDriver 将速度要求转化为 PWM 输出。通过正负速度值和通道组合，可以控制单个电机方向，并进一步组合成小车整体运动。

三路巡线和超声波避障共同构成小车的感知部分。巡线模块解决“沿哪里走”的问题，超声波模块解决“前方是否安全”的问题。两者结合后，小车的控制流程就从单纯运动变成了带有环境判断的巡视控制。

个人主要工作

我在本项目中主要负责把课程资料、示例代码和报告要求串联起来，重点分析 Arduino 程序如何把传感器输入转化为电机动作。相比单纯复述功能，我更关注控制流程是否能讲清楚。

第一，我整理了项目主题和任务比例，明确正常行驶与视觉或巡线巡视、三路巡线、超声波避障三个目标之间的关系，并把它们作为报告内容展开的主线。

第二，我梳理了 Arduino IDE、CH340 驱动、Arduino Uno 板型、COM 端口和第三方库之间的关系，说明这些配置为什么会影响程序上传和后续调试。

第三，我重点阅读并整理了程序结构。通过 setup()、loop()、宏定义、全局变量和自定义函数，可以看出示例程序并不是零散语句，而是按初始化、读取、判断和执行组织起来的。

第四，我分析了电机驱动和麦克纳姆轮运动逻辑。报告中关于 I2C 地址 0x40、PWM 输出、速度映射和电机通道的说明，主要由我根据课程材料和代码整理完成。

第五，我把循迹与避障两部分控制流程进行对比：循迹依赖 A2、A1、A0 三个红外传感器的阈值判断，避障依赖超声波回波时间和距离计算。两者组合后形成更完整的小车巡视逻辑。

第六，我完成了正文改写、图片顺序整理、代码片段选取和参考资料梳理，使报告能够从项目目标、实现过程、关键技术和学习收获几个方面连贯呈现。

收获与心得

通过这次项目，我对 Arduino 智能小车的理解从“会运行的程序”进一步转向“输入、判断、输出组成的控制系统”。同样是让小车运动，背后实际包含环境配置、库文件调用、传感器读取、电机驱动和逻辑判断多个环节。

在软件方面，我最大的收获是理解了 Arduino 程序的循环控制特点。setup() 负责准备条件，loop() 负责不断重复判断，这种结构非常适合智能小车，因为小车需要持续感知环境并及时调整动作。

在硬件方面，我认识到不同模块并不是孤立工作的。巡线模块提供地面信息，超声波模块提供距离信息，电机驱动模块负责把控制结果转化为运动。只有把这些模块联系起来，才能真正理解综合控制。

在系统设计方面，我体会到单个功能和组合功能的差别。单独的循迹或避障都比较容易说明，但把两者放到同一套流程里，就需要考虑判断顺序、优先级和异常情况。

本项目也提醒我，理论运动和实物效果之间会有差异。麦克纳姆轮结构很灵活，但没有速度闭环时，实际轨迹可能受电机差异和地面条件影响。因此后续调试不能只看代码，还要结合实物现象。

意见与建议

第一，后续展示时建议补充更完整的现场照片和短视频，尤其是循迹、避障和综合任务三个环节。这样老师能够更直观看到调试过程和最终运行状态。

第二，建议在正式测试前先用串口输出记录 A2、A1、A0 的黑白读数，再确定巡线阈值。不同场地和光照条件下，固定阈值可能需要适当调整。

第三，避障策略可以结合场地继续优化。15 到 30 厘米范围内采用停止或右转都能说明控制思路，实际使用时可以根据路线宽度和障碍物位置选择更合适的动作。

第四，若后续想提高运动稳定性，可以考虑加入编码器反馈或速度闭环控制。这样能够减小左右轮速度差异，对横移和旋转动作尤其有帮助。

第五，报告展示时应把程序逻辑、模块原理和运行现象对应起来说明。这样不仅能展示结果，也能体现我们对 Arduino 智能小车控制流程的理解。

参考文献

[1] 上海海事大学课程资料. 小型智能交通装置的设计与制作基础:智能控制篇(Arduino)[Z]. 2026.

[2] Arduino. Arduino IDE Software Documentation and Downloads[EB/OL]. [2026-06-02]. https://www.arduino.cc/en/software.

[3] YahboomTechnology. RoboduinoV2: Roboduino V2 Robot Car with ESP32 WiFi Camera for Arduino UNO[CP/OL]. [2026-06-02]. https://github.com/YahboomTechnology/RoboduinoV2.

[4] Yahboom. Roboduino V2 Study Materials[EB/OL]. [2026-06-02]. https://www.yahboom.net/study/Roboduino-V2.

[5] Yahboom. Roboduino V2 Product Information[EB/OL]. [2026-06-02]. https://category.yahboom.net/products/roboduino-v2.

[6] Yahboom. 3-Channel Infrared Tracking Sensor Module for Arduino Car[EB/OL]. [2026-06-02]. https://category.yahboom.net/products/3-way_tracking.

[7] Yahboom. HC-SR04 Ultrasonic Module for Arduino Sensor Kit and Robot Car[EB/OL]. [2026-06-02]. https://category.yahboom.net/products/yahboom-hc-sr04-ultrasonic-module.

[8] Adafruit. Adafruit PWM Servo Driver Library[CP/OL]. [2026-06-02]. https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library.

三、指导老师意见
指导老师签名： 年　　月　　日

四、答辩情况	
评审老师所提的问题及回答情况	1. 2. 3.
五、评审委员会最终意见	
☐优秀　☐良好　☐及格　☐不及格 签名： 年　月　日	